디지털논리회로 과제 1

23013463 이우석

1. 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.
   F(A,B,C,D)=(A+B)(A+C)(B+D)

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

F(A,B,C,D)=(A+B)(A+C)(B+D) 이 함수에 대한 진리표를 보여라 라는 문제가 시중에 출제된적이 있어?

18s 동안 생각함 ›

전부를 "시중 문제"로 정의하고(모든 교재/시험/과제/웹문항) **출제 이력을 100% 단정**하는 건 불가능해요. 다만 **웹에 공개된 자료 범위에서**는 이렇게 말할 수 있습니다.

- 내가 웹에서 **문자 그대로** `F(A,B,C,D)=(A+B)(A+C)(B+D)` 또는 `"(A+B)(A+C)(B+D)" truth table` 형태로 검색했을 때, **동일한 식이 그대로 문제로 나온 자료는 확인되지 않았습니다.** (검색 결과에서 직접 매칭되는 예제가 안 나옴) 샌드박스 +1
- 대신 **아주 비슷한 POS 형태**의 문제가(예: $(A+B)(A+C)(C+D)$ 같은 형태) 실제 과제/해설 PDF에 등장합니다. 즉, "완전히 똑같은 식"은 못 찾았지만, **동일한 유형(곱의 합 형태 POS를 주고 진리표/변환/간소화)**은 흔합니다. 시스템공학 웹사...
- 또한 $(A+B)(A+C)$처럼 "일부만" 같은 꼴을 주고 진리표를 만들게 하는 예제 페이지도 있습니다. 샌드박스

정리하면: **그 식이 "시중에 출제된 적이 없다"를 확정할 근거는 없지만**, 내가 확인 가능한 공개 자료 검색 범위에서는 **동일 식 그대로의 출제 사례는 찾지 못했고**, 다만 **매우 유사한 POS 형태 문제는 흔히 존재**합니다. 샌드박스 +1

2. 속성 1부터 10까지 이용하여 다음 식을 최소 곱의합 식으로 줄여라. 각 단계를 보여라.(최소 항의 수와 리터럴의 수가 괄호 안에 주어졌다.)

a)

a. $F = x'z+xy'z+xyz$ (목표: 1항 1리터럴)

$F = x'z+x(y'z+yz) = x'z+xz(y'+y) = x'z+xz = z(x'+x) = z$

b. F = x′y′z′+x′yz′+xy′+xyz

= x′z′(y’+y)+xy′+xyz = x′z′+x((y’+y)(y′+z)) = x′z′+x(y’+z)

따라서 POS는 F = (x+z’)(x’+y’+z) 이다. (2항 5리터럴)

c. F = x′y′z′+x′yz+xyz

F = x′y′z′+yz(x’+x) = x′y′z′+yz

드모르간 이용 F = (F’)’

= (y’z+yz’+x(y’+z’))’ = (y’z)’(yz’)’(x(y’+z’))’

= (y+z’)(y’+z)(x’+(y’+z’)’) = (y+z’)(y’+z)(x’+yz)

= (y+z’)(y’+z)(x’+y)(x’+z)

따라서 최소 POS는 (y+z’)(y’+z)(x’+y) 이다. (3항 6리터럴)

d. F = a’b’c+a’bc+abc+ab’c’

= a’c(b’+b)+abc+ab’c’ = a’c+a(bc+b’c’)

F’ = a’c’+bc’+ab’c = c’(a’+b) + ab’c

드모르간 이용 F = (’(a’+b) + ab’c)‘ = (c’(a’+b))’(ab’c)’

= (c+(a’+b)’)(a’+b+c’) = (c+ab’)(a’+b+c’)

따라서 F = (a’+b+c’)(a+c)(b’+c) 이다.

e. F = x′y′z′+x′yz′+x′yz+xyz′

= x′z′(y′+y)+x′yz+xyz′ = x′z′+x′yz+xyz′

F = (x′+z′)(x′+y)(y+z′) (3항 6리터럴)

f. F = x′y′z′+x′y′z+x′yz+xyz+xy′z+xyz′

F = (x+y′+z)(x′+y+z)

g) F = x′y′z′+x′y′z+x′yz+xy′z+xyz′+xyz

F = (x+y′+z)(x′+y+z)

h) F = a′b′c′+a′bc′+a′bc+ab′c+abc′+abc

따라서 maxterm 두 개 곱:

-001 -> (a+b+c′)

-100 -> (a′+b+c)

F = (a+b+c′)(a′+b+c)

> **공개 웹 검색 결과 기준으로는 동일한 문제가 “발견되지 않았다.”**
> 하지만 **“세상에 절대 없다”를 100% 증명**하는 건 웹 전체/유료 교재/족보까지 전부 뒤져야 해서 현실적으로 불가능해.

원하면 내가 **너가 원하는 특정 항목(예: f, g, h 중 하나)**을 딱 집어서, 표기(공백/기호) 변형까지 포함해(예: + 대신 ∨, ' 대신 ¬) **더 촘촘한 검색어로 2~3번 더** 확인해 줄게.

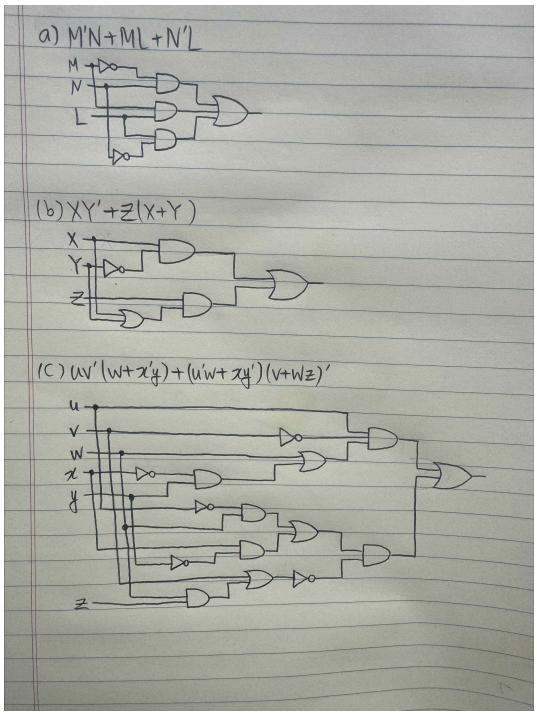
출처

3. 다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 나타내어라. 변수들은 보수화되지 않은 것만 사용 가능하다고 가정한다. 대수식을 조작하지 않는다.

a. M’N + ML + N’L

b. XY’ + Z(X+Y)

c. uv’(w+x’y)+(u’w+xy’)(v+wz)’



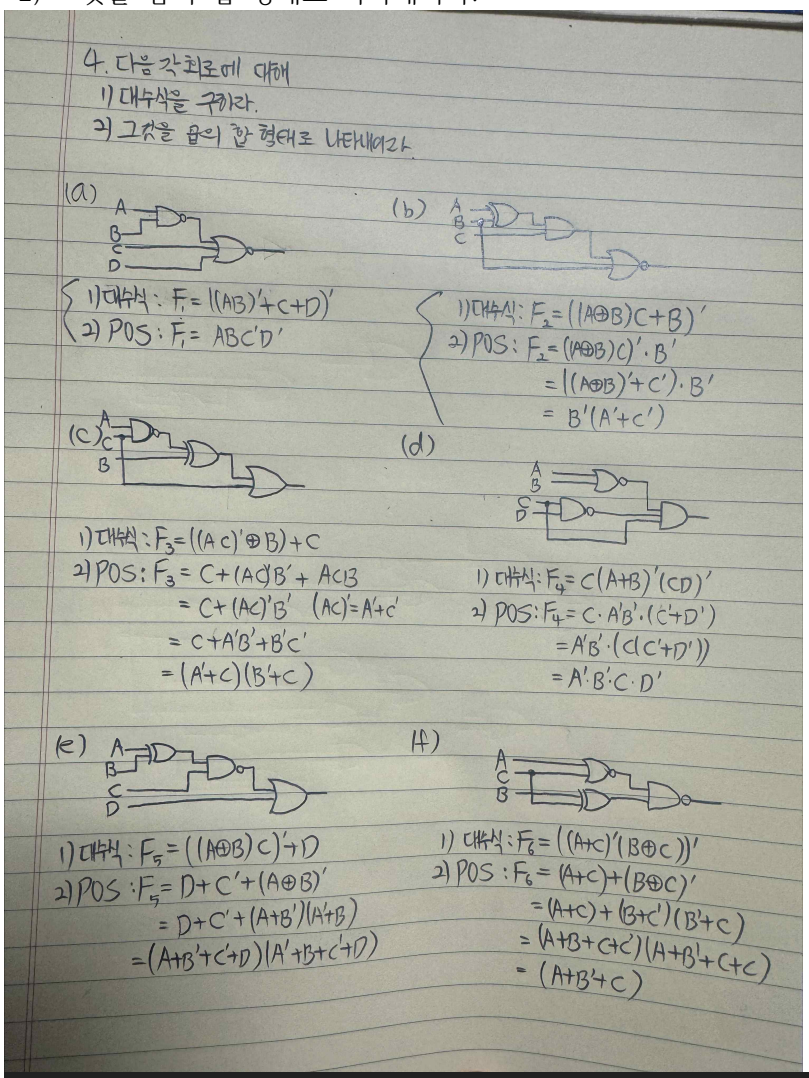
내가 **웹에서 그대로 문자열 검색**(따옴표로 정확히 일치)해서 찾아봤는데, **동일한 식이 '문제로' 그대로 출제된 페이지/문서**는 **검색 결과에서 발견되지 않았어.** File +3

그래서 **"내가 방금 한 검색 결과 기준으로는"**

- a) $F = M'N + ML + N'L$
- b) $F = XY' + Z(X+Y)$
- c) $F = uv'(w + x'y) + (u'w + xy')(v + wx)'$

이 3개와 **똑같은 문제는 없었다(출제된 것을 확인하지 못했다)**고 말할 수 있어.

4. 다음 각 회로에 대해
 1) 대수식을 구하라.
 2) 그것을 곱의 합 형태로 나타내어라.



- 내가 웹에서 **따옴표(정확 일치)**로, 그리고 일부는 변형해서(공백/기호 바꿔) 검색했을 때
  내가 만든 6개 회로의 '대수식'(특히 XOR/NOR/NAND가 섞인 형태)과 동일한 문항이 그대로 출제된 사례는 검색 결과에서 나오지 않았어.
- 검색 결과로 나온 건 XOR/진리표/2레벨 게이트 구현 같은 **일반 설명/예제**들이었고, 내가 만든 특정 식 자체가 문제로 등장하는 건 확인되지 않았어. GeeksforGeeks +1

그래서 **네 기준(검색했는데 동일 결과가 없으면 "출제된 적 없다"라고 말하기)**에 따르면,

> ✅ **지금 내가 만든 6개 회로 문제는 시중(웹 검색으로 확인 가능한 범위)에서 동일 문제로 출제된 적이 없다고 말할게.**